



**FATEC PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OLH
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**BRYAN ARANTES
CARLOS EDUARDO LOPES DA SILVA
DIOGO DE SOUZA JAMBEIRO SANTOS
GUILHERME ASSUNÇÃO VIEIRA DOS SANTOS
VINÍCIUS ARAUJO DE JESUS**

**MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL E ESTUDO DE MELHORIAS NO
CONTROLE DE EQUIPAMENTOS**

LIV UP



BRYAN ARANTES
CARLOS EDUARDO LOPES DA SILVA
DIOGO DE SOUZA JAMBEIRO SANTOS
GUILHERME ASSUNÇÃO VIEIRA DOS SANTOS
VINÍCIUS ARAUJO DE JESUS

MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL E ESTUDO DE MELHORIAS NO
CONTROLE DE EQUIPAMENTOS
LIV UP

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia
Padre Danilo José de Oliveira Ohl — Fatec Barueri, no
curso de Gestão da Tecnologia da Informação.

Data de defesa: a definir.

Situação: trabalho em desenvolvimento,

ILUSTRAÇÕES (Ilustrar através de IA como seria visualmente o projeto)

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API — Interface de programação de aplicações

BLE — Bluetooth Low Energy

BPMN — Business Process Model and Notation

CD — Centro de distribuição

IoT — Internet das Coisas

IPS — Indoor Positioning System

QR Code — Código de resposta rápida

RFID — Identificação por radiofrequência

RSSI — Indicador de intensidade do sinal recebido

TI — Tecnologia da Informação

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

- 1.1 Delimitação do tema
- 1.2 Problema de pesquisa
- 1.3 Hipótese de trabalho

2 OBJETIVOS

- 2.1 Objetivo geral
- 2.2 Objetivos específicos

3 JUSTIFICATIVA

4 REFERENCIAL TEÓRICA (entender mais sobre as tecnologias em que iremos implementar)

5 METODOLOGIA

6 CRONOGRAMA

7 ORÇAMENTO

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DO FLUXO AS IS

1 INTRODUÇÃO

O controle de equipamentos apoia as atividades de recebimento, preparação, produção e distribuição de alimentos da LIV UP. Equipamentos de medição, como termômetros e balanças, participam das verificações de temperatura e peso representadas no fluxo produtivo. Conhecer seus registros, sua situação de uso e o setor em que se encontram auxilia a organização das atividades e do recolhimento para calibração.

Os registros dos equipamentos são mantidos em planilhas diferentes após a compra ou o retorno da calibração, seguido pelo registro, pela guarda em armário e pela distribuição aos setores. As mudanças de localização são comunicadas de maneira informal, o que dificulta consultar onde um equipamento pode ser encontrado quando necessário.

As alternativas abaixo representam possibilidades iniciais.

Alternativa A: estudar um sistema de registro de entrada, saída e transferência de equipamentos pelos responsáveis dos setores. Poderá ser avaliado o uso de QR Code ou código de barras para facilitar a identificação e a atualização do setor informado.

Alternativa B: estudar identificação e registro de localização aproximada por setor com tecnologias como RFID ou Bluetooth Low Energy (BLE). A escolha entre essas alternativas, os equipamentos necessários e a viabilidade de uso ainda dependem de levantamento e avaliação; não há solução automática implantada como resultado deste projeto.

Alternativa C: avaliar futuramente a possibilidade de simulação da localização interna, incluindo a ideia denominada BLE Indoor Positioning Simulation. Trata-se de uma possibilidade de estudo, sem ferramenta definida, ensaios executados ou resultados disponíveis nesta etapa.

1.1 Delimitação do tema

O trabalho abrange o controle de equipamentos utilizados nas áreas relacionadas ao fluxo da LIV UP. A melhoria a estudar busca manter um registro do setor ou da localização aproximada, sem exigir coordenadas exatas. Os tipos de equipamentos e setores de um eventual teste serão definidos posteriormente.

1.2 Problema de pesquisa

Como organizar as informações de cadastro, movimentação e localização aproximada dos equipamentos da LIV UP, considerando os registros atualmente distribuídos em planilhas e a comunicação informal entre setores?

1.3 Hipótese de trabalho

Como hipótese inicial, considera-se que reunir os registros e manter a informação do setor e do histórico de movimentações pode facilitar a consulta e a busca dos equipamentos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Descrever o processo atual da LIV UP e a organização das informações sobre seus equipamentos, identificando oportunidades que possam orientar a elaboração posterior de uma proposta de melhoria (TO BE).

2.2 Objetivos específicos

- Descrever, em sequência, as etapas e as principais decisões do fluxo produtivo representado no BPMN AS-IS.
- Registrar como são realizados o cadastro, a guarda, a distribuição e a comunicação das movimentações dos equipamentos, conforme o levantamento disponível.
- Identificar dificuldades relacionadas à dispersão dos registros em planilhas e à consulta da localização aproximada dos equipamentos.
- Distinguir os procedimentos atuais, a iniciativa profissional do site ainda em ajustes e as alternativas de melhoria do projeto acadêmico.
- Levantar, em etapa posterior, necessidades de informação e critérios para comparar registro manual, QR Code, RFID, BLE e possíveis simulações, sem antecipar a escolha.
- Definir posteriormente o escopo da proposta TO-BE, as etapas de desenvolvimento, os recursos e o cronograma, conforme o avanço da pesquisa.
- Planejar testes e avaliação em fase futura, quando a proposta e as condições de execução estiverem definidas.

3 JUSTIFICATIVA

A pesquisa se justifica pela necessidade de compreender o fluxo atual antes de propor mudanças. O mapeamento permite relacionar as atividades dos setores, os pontos de decisão e o uso dos equipamentos, oferecendo uma base para discutir melhorias coerentes com a operação.

A manutenção de registros em planilhas diferentes e a comunicação informal das movimentações podem dificultar a consulta conjunta das informações e a identificação do setor em que se encontra um equipamento. Esse projeto permitirá uma melhora na análise de processos, organização de dados e levantamento de necessidades.

4 REFERENCIAL TEÓRICA (entender mais sobre as tecnologias em que iremos implementar)

5 METODOLOGIA

A etapa inicial adota uma abordagem qualitativa e descritiva, concentrada na compreensão do processo e das dificuldades relatadas. As fontes disponíveis são o BPMN, e os esclarecimentos de um integrante do grupo que trabalha na empresa. O manual acadêmico orienta a organização do documento.

O procedimento consiste em ler as atividades e conexões do BPMN, identificar as áreas responsáveis e sintetizar a sequência do fluxo, incluindo decisões, retornos e destinações. As informações sobre o controle de equipamentos são registradas separadamente das alternativas futuras. As atividades assinaladas com “[V]” no diagrama permanecem como complementos a validar e não são tratadas como práticas confirmadas.

A descrição abrange o processo representado, do planejamento à distribuição, e o controle de equipamentos relatado pelo integrante. Não foram realizados, para esta etapa, entrevistas formais com uma amostra de trabalhadores, medições de tempo de busca, testes de localização ou avaliação financeira. O levantamento não constitui auditoria dos procedimentos da empresa.

Nas próximas etapas, pretende-se validar as informações com os responsáveis das áreas, quando houver acesso, levantar necessidades e elaborar o TO-BE. Participantes, instrumentos de coleta, tecnologia, cronograma e condições dos testes ainda serão definidos. A proposta será atualizada progressivamente conforme novas informações forem obtidas.

6 CRONOGRAMA

17/09/2026 - Entrega do BPMN sobre o AS-IS

7 ORÇAMENTO

REFERÊNCIAS

<https://app.diagrams.net/#G1uPvSYukuQAIp1lAZ8DponCUVPKwyWbkn#%7B%22pageId%22%3A%22jpbZIN-l5cetP32RYS2h%22%7D>

<https://ajuda.bling.com.br/hc/pt-br/articles/360046949534-Rastreamento-de-Objetos>

<https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/rfid/>

GLOSSÁRIO

APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DO FLUXO AS-IS

Etapa 1: Planejamento e suprimentos: a necessidade de produção orienta a definição do cardápio, dos produtos e dos volumes, considerando a demanda e o estoque. Havendo insumos aprovados suficientes, emite-se a requisição com SKU, receita e quantidades. Quando é necessário receber insumos, o fluxo segue para o recebimento.

Etapa 2: Recebimento: o veículo é recebido e são conferidos o pedido, a nota fiscal, a identificação dos lotes e as quantidades físicas. Divergências seguem para registro e devolução. A verificação seguinte distingue materiais alimentícios de materiais de apoio, como embalagens e químicos.

Etapa 3: Inspeção e liberação: para alimentos, a Qualidade verifica temperatura, validade, odor, aparência, textura, higiene, integridade, peso e indícios de contaminação, conforme o padrão do insumo. Lotes aprovados são registrados e liberados; os reprovados seguem para segregação, registro da não conformidade e devolução. Embalagens e químicos aceitos são guardados em locais próprios e separados.

Etapa 4: Armazenamento e separação: após a liberação, os insumos podem seguir para a separação imediata, quando necessários à produção do dia, ou para armazenamento seco, refrigerado ou congelado. A seleção considera lotes liberados e validade, priorizando os que vencem primeiro. Os ingredientes são separados e pesados para o kit. Suspeitas de contaminação exigem avaliação; o isolamento e a avaliação da extensão do desvio estão marcados “[V]”. O fluxo prevê o registro e descarte do insumo reprovado e a busca de outro lote liberado. A reprogramação na ausência de alternativa também está marcada “[V]”.

Etapa 5: Pré-preparo: os componentes seguem pelas rotas exigidas pela receita. Frutas, legumes e verduras passam por sanitização e operações como corte, moagem ou tempero. Proteínas podem exigir descongelamento, limpeza, corte, moagem, tempero ou moldagem. Secos e temperos são pesados e, quando aplicável, ocorre seleção de grãos. Massas e doces seguem preparação, modelagem ou liquidificação, forno e resfriamento, conforme a receita. As rotas se reúnem quando os componentes necessários estão prontos.

Etapa 6: Produção e cocção: a ficha técnica orienta as operações ainda necessárias, como cozinhar, assar, liquidificar, desfiar ou grelhar. Tempo e temperatura são medidos e registrados em formulário de papel. O processo verifica a conformidade dos parâmetros e a existência de operações pendentes. As rotas de retenção, correção autorizada e nova medição estão indicadas “[V]” e precisam ser confirmadas.

Etapa 7: Resfriamento e armazenamento intermediário: conforme a rota do produto, pode haver espera controlada antes do resfriamento. Após a verificação das condições, os componentes seguem para câmara intermediária quando necessário e, então, para a montagem.

Etapa 8: Porcionamento e embalagem: a equipe confere os componentes e a receita, porciona manualmente com apoio da balança e monta as marmitas na esteira. São verificadas gramatura e integridade da selagem. A identificação reúne produto, SKU, lote, validade e informações nutricionais, seguida de conferência de correspondência e legibilidade. Os caminhos de ajuste da porção, correção de embalagem e correção da identificação aparecem como “[V]”.

Etapa 9: Ultracongelamento e detecção de metais: o produto identificado segue para ultracongelamento e, depois, para o detector de metais. A conferência e o registro da condição de congelamento estão marcados “[V]”. As unidades são verificadas pelo detector; quando há sinalização, a unidade é separada e a ocorrência é registrada e investigada. Conforme a avaliação, podem ocorrer descarte de unidades, bloqueio do lote ou continuidade das verificações.

Etapa 10: Avaliação final e liberação: após a detecção, o fluxo prevê avaliação sensorial e coleta de amostras para análise microbiológica. A retenção enquanto houver resultado exigido pendente e a avaliação conjunta dos resultados e registros estão marcadas “[V]”. A decisão de liberação direciona o lote para estoque disponível ou para manutenção do bloqueio e destinação documentada.

Etapa 11: Estoque e transporte: são verificadas as condições do estoque de destino e o produto acabado é armazenado com identificação por lote e validade. Antes do carregamento, o caminhão é avaliado quanto à limpeza, integridade e temperatura. Se adequado, a remessa e a nota fiscal são conferidas, o carregamento é realizado e o veículo segue para o centro de distribuição. Se inadequado, solicita-se outro caminhão e avalia-se a capacidade de espera em estoque apropriado; ajustes de ritmo de produção estão assinalados “[V]”.

Etapa 12: Centro de distribuição e canais de venda: a conferência da remessa no CD está marcada “[V]”. Os produtos aceitos são armazenados e separados conforme o canal: unidades para e-commerce, caixas ou volumes para varejo e volumes para parceiros B2B. O fluxo termina com a expedição do pedido e o acompanhamento de entrega, devolução ou reclamação.

Relação com o controle de equipamentos: as verificações de temperatura e peso evidenciam a participação de instrumentos no processo.